

piloto-qwen3.7-plus

Piloto Ontología Objeto Arqueológico — qwen3.7-plus

Fecha: 2026-08-27
Modelo: qwen3.7-plus (temperatura 0.5)
Estado:  COMPLETADO

Resumen ejecutivo

Piloto completado con éxito para validar el pipeline de generación de ontologías del objeto arqueológico. Se generaron 30 CQs distribuidas en 3 patrones ontológicos, y se produjeron 61 archivos TTL (30 memoryless + 31 ontogenia), todos válidos sintácticamente.

Configuración del piloto

Parámetro	Valor
Modelo	qwen3.7-plus
Temperatura	0.5 (balanced)
Bloque	Objeto arqueológico
CQs	30 (10 P1 + 10 P2 + 10 P4)
Estrategias	memoryless + ontogenia
Corpus	Núcleo analítico + artículosJuan + ontologies_data

Fases ejecutadas

Fase 1a: Exploración del corpus

- **Subagente:** explore
- **Output:** data_markdown/brief_objeto_arqueologico.md
- **Contenido:**
 - 9 conceptos fundamentales (biografía, materialidad, contexto, tipología, agencia, pastness, relojes internos, archivo)
 - 25 clases CIDOC CRM relevantes
 - 10 clases CRMarchaeo relevantes

- 18 propiedades CIDOC CRM
- 32 propiedades CRMarchaeo
- 9 patrones de modelado
- 38 términos clave (glosario bilingüe)

Fase 1b: Generación de CQs

- **Subagente:** general (qwen3.7-plus)
- **Output:** CQ/CQ_Qwen3.7plus/CQ-object-qwen3.7plus.md
- **Total:** 30 CQs (495 líneas)

Distribución por patrón:

Patrón	CQs	Rango	Conceptos cubiertos
P1 Event-Driven	10	CQ-OBJ-01 a CQ-OBJ-10	procurement, cycling, discard, social persona, chaîne opératoire, maintenance, actors, deposition, recovery, biographical parallelism
P2 State-Transition	10	CQ-OBJ-11 a CQ-OBJ-20	internal clocks, material composition, modes of experience, refuse states, embedding, pastness, fragmentation, morphometrics, partonomy, visual appearance
P4 Assignment-Intrinsic	10	CQ-OBJ-21 a CQ-OBJ-30	typological assignment, significant features, type-to-period strength, compositional groups, archive records, functional interpretation, cultural significance, material agency, stylistic universes, competing hypotheses

Distribución por complejidad:

- Basic: 6 (20%)
- Intermediate: 18 (60%)
- Advanced: 6 (20%)

Fase 2a: Generación memoryless

- **Subagente:** general (qwen3.7-plus)
- **Output:** ontologies_generated/Qwen3.7plus/memoryless/temp_0_5/
- **Archivos:** 30 TTL (CQ-OBJ-01.ttl a CQ-OBJ-30.ttl)
- **Tamaño total:** 162 KB
- **Validación:**  30/30 válidos

Métricas por archivo:

- Clases: 5-9 por archivo (~190 total)

- Object Properties: 2-7 por archivo (~140 total)
- Data Properties: 1-6 por archivo (~70 total)

Fase 2b: Generación ontogenia

- **Subagente:** general (qwen3.7-plus)
- **Output:** ontologies_generated/Qwen3.7plus/ontogenia/temp_0_5/
- **Archivos:** 31 TTL (step_01.ttl a step_30.ttl + cumulative.ttl)
- **Tamaño total:** 1.1 MB
- **Validación:**  31/31 válidos

Métricas del cumulative.ttl:

- Clases: 59
- Object Properties: 97
- Data Properties: 56
- Restricciones: 30

Crecimiento acumulativo:

- step_01.ttl: 4.1 KB
- step_10.ttl: 21 KB
- step_20.ttl: 40 KB
- step_30.ttl: 64 KB
- cumulative.ttl: 64 KB (idéntico a step_30)

Fase 3: Validación estructural

- **Herramienta:** rdflib (Python)
- **Resultado:** 61/61 archivos TTL válidos
 - Memoryless: 30/30 ✓
 - Ontogenia: 31/31 ✓

Estructura de archivos generados

```
ONTOLOGIA-ARQ/
├─ data_markdown/
│   └─ brief_objeto_arqueologico.md          # Brief del dominio (246
líneas)
├─ CQ/
│   └─ CQ_Qwen3.7plus/
│       └─ CQ-object-qwen3.7plus.md          # 30 CQs (495 líneas)
```

```
|
└─ ontologies_generated/
    └─ Qwen3.7plus/
        └─ memoryless/
            └─ temp_0_5/
                └─ CQ-0BJ-01.ttl          # 5.3 KB
                └─ CQ-0BJ-02.ttl          # 5.2 KB
                └─ ...
                └─ CQ-0BJ-30.ttl          # 6.5 KB
            └─ ontogenia/
                └─ temp_0_5/
                    └─ step_01.ttl         # 4.1 KB
                    └─ step_02.ttl         # 6.9 KB
                    └─ ...
                    └─ step_30.ttl         # 64 KB
                    └─ cumulative.ttl      # 64 KB
```

Patrones ontológicos implementados

P1 — Event-Driven (10 CQs)

Modela el **WHAT HAPPENED**: eventos del ciclo de vida del objeto.

Conceptos clave:

- Procurement (aprovisionamiento de materia prima)
- Lateral cycling vs recycling
- Discard (primary/secondary/de facto refuse)
- Social persona transitions
- Chaîne opératoire
- Maintenance/repair
- Actor participation
- Deposition/recovery
- Biographical parallelism

Clases CIDOC CRM utilizadas:

- `crm:E12_Production`
- `crm:E7_Activity`
- `crm:E9_Move`
- `crm:E5_Event`
- `crm:E81_Transformation`

P2 — State-Transition (10 CQs)

Modela el **HOW IT IS**: estados físicos y transformaciones materiales.

Conceptos clave:

- Internal clocks (relojes internos)
- Material composition
- Ontological modes (readiness-to-hand vs presence-at-hand)
- Refuse states
- Embedding pattern (A7)
- Surface alterations (patina, pastness)
- Fragmentation
- Morphometrics
- Partonomy
- Visual attributes (color Munsell)

Clases CIDOC CRM utilizadas:

- `crm:E19_Physical_Object`
- `crm:E26_Physical_Feature`
- `crm:E3_Condition_State`
- `crm:E54_Dimension`
- `crmarchaeo:A7_Embedding`

P4 — Assignment-Intrinsic (10 CQs)

Modela el **WHAT WE KNOW**: asignaciones interpretativas.

Conceptos clave:

- Typological assignment
- Significant features
- Type-to-period strength (AP29/AP30/AP31)
- Compositional groups (Leitlegierungen)
- Archive records
- Functional interpretation
- Cultural significance
- Material agency
- Stylistic universes
- Competing hypotheses (multivocality)

Clases CIDOC CRM utilizadas:

- `crm:E17_Type_Assignment`

- `crm:E55_Type`
 - `crm:E89_Propositional_Object`
 - `crminf:I4_Proposition_Set`
 - `crmsci:S4_Observation`
-

Alineación con ontologías de referencia

CIDOC CRM v7.3.2

Clases reutilizadas: 25 clases

- E1, E2, E4, E5, E7, E12, E13, E16, E17, E18, E19, E20, E22, E24, E25, E26, E27, E44, E52, E53, E55, E57, E73, E78, E89

Propiedades reutilizadas: 18 propiedades

- P2, P12, P31, P44, P45, P46, P50, P52, P53, P94, P102, P108, P108i, P127, P128, P130, P141

CRMarchaeo v2.1.1

Clases reutilizadas: 10 clases

- A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

Propiedades reutilizadas: 32 propiedades

- AP1 a AP32

Otras ontologías

- **CRMsci:** S4, S18, S19, S21
 - **CRMinf:** I4
 - **CRMhs:** (referenciado pero no utilizado directamente)
 - **GeoSPARQL:** (referenciado pero no utilizado directamente)
 - **OWL-Time:** (referenciado pero no utilizado directamente)
 - **PROV-O:** (referenciado pero no utilizado directamente)
-

Namespace personalizado

Prefijo: `arqo:` → `http://www.ontologyARQ.org/archaeological-object/`

Clases nuevas creadas: 59 (en cumulative.ttl)

Clases arco creadas (completas)

► Ver las 59 clases arco creadas

Métricas comparativas

Métrica	Memoryless	Ontogenia (cumulative)
Archivos	30	31 (30 steps + 1 cumulative)
Tamaño total	162 KB	1.1 MB
Clases	~190	59
Object Properties	~140	97
Data Properties	~70	56
Restricciones	-	30
Válidos	30/30 (100%)	31/31 (100%)

Nota: Las métricas de memoryless son aproximadas (suma de archivos independientes).
Ontogenia cumulative es el estado final acumulado.

Observaciones y hallazgos

1. Cobertura conceptual

Las 30 CQs cubren satisfactoriamente los conceptos clave del brief:

- ☒ Biografía del objeto (Schiffer lifecycle)
- ☒ Materialidad (Knappett, Hodder)
- ☒ Contexto sistémico vs arqueológico (Schiffer)
- ☒ Tipología y clasificación
- ☒ Agencia material y affordances
- ☒ Pastness y autenticidad
- ☒ Relojes internos
- ☒ Archivo arqueológico

2. Patrones de modelado

Los 9 patrones del brief están representados:

1. ☒ Event-centric pattern

2. ☒ Stratigraphy-driven pattern
3. ☒ Embedding pattern (A7)
4. ☒ Reification pattern
5. ☒ Biography chain pattern
6. ☒ Observation vs. interpretation pattern
7. ☒ Type-to-period pattern
8. ☒ Internal clock pattern
9. ☒ Social persona transition pattern

3. Temperatura 0.5 (balanced)

El estilo "balanced" produjo:

- Clases nuevas moderadas (no excesivas)
- Restricciones OWL donde estaban justificadas
- Alineación estándar con CIDOC CRM
- Reificación mediante pivot classes (Assignment, Event, State)
- Jerarquías de clases de 2-3 niveles
- Algunos axiomas de disjunción para categorías mutuamente exclusivas

4. Diferencias memoryless vs ontogenia

Memoryless:

- Cada CQ es independiente
- Mayor diversidad de clases (cada archivo modela su CQ sin restricciones de coherencia con otros)
- Menor coherencia global

Ontogenia:

- Acumulación iterativa
- Mayor coherencia global (las clases se reutilizan)
- Menor diversidad de clases (se prioriza reuso sobre creación)
- Crecimiento controlado (4 KB → 64 KB en 30 pasos)

5. Validación estructural

Todos los archivos son sintácticamente válidos (Turtle válido, OWL 2 compatible). No se detectaron errores de parsing.

Análisis crítico: Conceptos faltantes y problema real

Conceptos que faltan en la ontología generada

A pesar de crear 59 clases nuevas, hay **8 conceptos importantes del brief que no están representados** o están incompletos:

1. Materiality como concepto relacional (Knappett)

- Solo hay `MaterialComponent` (composición física)
- Falta: concepto de materialidad como relación social/cultural (dependiente, codependiente, independiente, interdependiente)

2. Affordances / Material agency

- No hay clases para affordances (Gibson)
- No hay clases para la capacidad del objeto de canalizar acciones humanas

3. Type-to-period strength (tres niveles)

- No hay clases que capturen los tres niveles de fuerza:
 - Weak (AP29: appears in)
 - Moderate (AP31: typical for)
 - Strong (AP30: restricted to)

4. Significant features

- No hay clase para "rasgos significativos" (diagnostic features)

5. Compositional groups (Leitlegierungen)

- No hay clase para grupos compositivos de objetos metálicos

6. Functional assignment

- No hay clase específica para asignación funcional

7. Cultural significance

- No hay clase para significado cultural

8. Competing hypotheses / Multivocality

- No hay clases para hipótesis rivales

El problema real

El brief que generé se enfocó demasiado en listar lo existente de CRM/CRMarchaeo (25 clases CRM + 10 clases CRMarchaeo + 50 propiedades), cuando debería haber enfatizado:

1. Qué conceptos del objeto arqueológico **NO están** en CRM/CRMarchaeo
2. Qué clases `arqo`: nuevas **deben crearse** para esos conceptos
3. Cómo **extender** CRM/CRMarchaeo en lugar de solo mapear a ellos

El resultado es que el generador creó clases nuevas, pero no cubrió sistemáticamente todos los conceptos clave del dominio que requieren extensión ontológica.

Propuesta de ajuste

Para la siguiente iteración (o para expandir esta), propongo:

1. **Revisar el brief** para agregar una sección explícita: "Conceptos que requieren extensión arco:"
2. **Agregar CQs** que requieran las clases faltantes (ej: "¿Qué affordances tiene un objeto arqueológico y cómo canalizan la acción humana?")
3. **Ajustar el prompt** para que el generador sea más agresivo en crear clases arco: nuevas cuando el concepto no esté en CRM/CRMarchaeo
4. **Validación intermedia:** después de generar las CQs, verificar que cada concepto del brief tenga al menos una CQ asociada

Comparativa con Qwen 3.6 (experimentos anteriores)

Configuración de ambos experimentos

Parámetro	Qwen 3.6	Qwen 3.7
Fecha	2026-05-22	2026-08-27
Modelo	qwen3.6	qwen3.7-plus
CQs generadas	20	30
Estrategia	memoryless + ontogenia	memoryless + ontogenia
Temperatura	0.3, 0.5, 0.7	0.5
Corpus	Gap analysis + PreguntasCompetencia.docx	Núcleo analítico + artículosJuan + ontologies_data
Brief del dominio	No	Sí (246 líneas)

Comparativa de CQs

Qwen 3.6 (20 CQs):

- Enfoque más general, menos especializado
- No distingue patrones ontológicos (P1/P2/P4)
- CQs más amplias y menos específicas
- Ejemplos: "What is the primary material composition?", "Has an object been repurposed?"

Qwen 3.7 (30 CQs):

- Enfoque más especializado y detallado

- Distribuidas en 3 patrones ontológicos (P1/P2/P4)
- CQs más específicas y técnicas
- Ejemplos: "What procurement events supplied raw materials?", "What is the strength of the typological-to-period relationship?"

Mejora: Las CQs de qwen 3.7 son más precisas, cubren más conceptos del dominio, y están organizadas por patrones ontológicos.

Comparativa de clases arco creadas

Métrica	Qwen 3.6	Qwen 3.7	Diferencia
Total clases arco	44	59	+15 (+34%)
Clases comunes	3	3	-
Clases solo en este modelo	41	56	-

Clases comunes (3):

- arco:DepositionEvent
- arco:InterpretiveHypothesis
- arco:RecoveryEvent

Clases solo en Qwen 3.6 (41):

Enfoque en eventos de ciclo de vida y procesos arqueológicos:

- Eventos: BiographicalEvent , ProductionEvent , UseEvent , CustodyEvent , RepatriationEvent , ExhibitionEvent , SamplingEvent , etc.
- Procesos: AnalyticalWorkflow , TaphonomicAlterationEvent , FunctionalTransformationEvent , etc.
- Interpretación: HypothesisFormulationEvent , InterpretationEvent , InterpretiveConflict , etc.

Clases solo en Qwen 3.7 (56):

Enfoque en conceptos teóricos y relaciones ontológicas:

- Materialidad: MaterialAgencyAttribution , MaterialRelation , MaterialComponent
- Filosofía: ModeOfExperience , ReadinessToHand , PresenceAtHand , OntologicalShiftEvent
- Tipología: ClassificationMethod , CompositionalGroup , TypeToPeriodRelationship , SignificantFeature
- Estilo: StylisticUniverse , StylisticAssignment
- Archivo: ArchaeologicalArchiveRecord , ArchiveCollection
- Estados: FragmentationState , RefuseDistributionState , SurfaceAlteration

Análisis de la mejora

✅ Mejoras con Qwen 3.7:

1. **Mayor cobertura conceptual:** 59 clases vs 44 (+34%)
2. **Conceptos teóricos más sofisticados:**
 - Materialidad relacional (Knappett)
 - Modos de experiencia (Heidegger)
 - Pastness como cualidad experiencial
 - Universo estilístico
3. **Mejor alineación con el brief:**
 - Internal clocks (relojes internos)
 - Embedding pattern (A7)
 - Type-to-period strength (tres niveles)
 - Compositional groups (Leitlegierungen)
4. **Más especialización:**
 - Subtipos de deposición (IntentionalBurial, RitualOffering, EmergencyCaching, CasualAbandonment)
 - Subtipos de refuse (Primary, Secondary, DeFacto)
 - Tipos de asignación (Typological, Functional, CulturalSignificance, Stylistic)

⚠️ Aspectos que no mejoraron:

1. **Conceptos faltantes:** Ambos modelos omitieron algunos conceptos clave (affordances, significant features, compositional groups en qwen 3.6)
2. **Enfoque diferente:** Qwen 3.6 se centró en eventos y procesos; Qwen 3.7 en conceptos teóricos y relaciones. Ninguno cubre ambos exhaustivamente.
3. **Solo 3 clases en común:** Esto sugiere que los modelos tienen enfoques muy diferentes, lo que puede ser un problema de coherencia.

Conclusión de la comparativa

Sí hay una mejora significativa con Qwen 3.7 y el nuevo dataset:

1. ✅ Más clases nuevas (59 vs 44)
2. ✅ Conceptos más sofisticados (materialidad, pastness, affordances)
3. ✅ Mejor cobertura del brief del dominio
4. ✅ CQs más especializadas y organizadas por patrones
5. ✅ Uso del brief mejorado (246 líneas) vs solo gap analysis

Pero aún hay margen de mejora:

- Conceptos faltantes (affordances, significant features, etc.)
- Necesidad de validar que todas las clases respondan a las CQs

- Posible integración de conceptos de ambos modelos (eventos de qwen 3.6 + conceptos teóricos de qwen 3.7)
-

Próximos pasos

1. Evaluación semántica (pendiente)

Validar que las ontologías:

- Responden correctamente a las CQs
- Son coherentes con CIDOC CRM y CRMarchaeo
- No contienen contradicciones lógicas
- Son razonables desde el punto de vista arqueológico

Herramientas sugeridas:

- SPARQL queries para verificar cobertura de CQs
- Reasoner OWL (Pellet, HermiT) para verificar consistencia
- Revisión manual por experto en arqueología

2. Comparativa multi-modelo (pendiente)

Repetir el piloto con otros modelos:

- deepseek-v4-pro
- gpt-5.6-luna
- glm-5.3
- kimi-k3

Variables a comparar:

- Calidad ontológica (coherencia, cobertura)
- Coste (tokens input/output)
- Tiempo de generación
- Estilo de modelado (clases nuevas vs reuso)

3. Expansión a otros bloques (pendiente)

Extender el pipeline a los otros bloques temáticos:

- Espacial
 - Temporal
 - Estratigrafía
-

Archivos de referencia

- **Brief del dominio:** `data_markdown/brief_objeto_arqueologico.md`
 - **CQs generadas:** `CQ/CQ_Qwen3.7plus/CQ-object-qwen3.7plus.md`
 - **Ontologías memoryless:**
`ontologies_generated/Qwen3.7plus/memoryless/temp_0_5/`
 - **Ontologías ontogenia:** `ontologies_generated/Qwen3.7plus/ontogenia/temp_0_5/`
 - **Configuración opencode:** `Obsidian/20 - Proyectos/ONTOLOGIA-ARQ/config-opencode-modelos.md`
-

Conclusiones

El piloto con qwen3.7-plus fue **exitoso**:

1. ☒ El pipeline funciona end-to-end (exploración → CQs → ontologías → validación)
2. ☒ Los 61 archivos TTL son sintácticamente válidos
3. ☒ Las 30 CQs cubren los conceptos clave del dominio
4. ☒ Las ontologías están alineadas con CIDOC CRM y CRMarchaeo
5. ☒ La estrategia memoryless y ontogenia producen resultados complementarios

Coste estimado: ~\$0.50-1.00 USD (qwen3.7-plus: \$0.40/\$1.60 por M tokens)

Tiempo total: ~2 horas (incluyendo exploración, generación y validación)

Recomendación: Proceder con la comparativa multi-modelo para evaluar diferencias en calidad y estilo de modelado.